

摘要：

5月11日，天舟十号货运飞船由长征七号遥十一运载火箭托举，在文昌航天发射场发射升空。随后，飞船顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。作为中国空间站物资补给的核心载体，天舟货运飞船是世界现役货物运输能力最大、在轨支持能力最全面的货运飞船。

2026年5月11日，天舟十号货运飞船由长征七号遥十一运载火箭托举，在文昌航天发射场发射升空。随后，飞船顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。按照计划，飞船将对接于中国空间站天和核心舱的后向端口。

作为中国空间站物资补给的核心载体，天舟货运飞船是世界现役货物运输能力最大、在轨支持能力最全面的货运飞船。飞行任务期间，将主要实施物资补给、开展空间科学技术试验、下行废弃物并受控陨落，并在停靠空间站过程中支持空间站维持轨道和调整姿态，发挥不可替代的作用。

此次发射任务取得圆满成功，标志着航天科技集团五院抓总研制的天舟货运飞船发射任务实现了十战十捷，并取得了新的突破。

在轨时长将达一年

天舟货运飞船总长10.6米，采用模块化型谱方案，由货物舱和推进舱组成，专门用于为空间站运送货物。

此次天舟十号货运飞船上行的补给物资，总重近6.2吨，主要用于保障神舟二十三号、神舟二十四号两批航天员乘组在轨工作生活所必备的物资，空间站日常运营维护所需要的仪器设备、备附件，包括航天员系统、空间站系统、货运飞船系统和应用任务领域共计220多件（套）货物。

其中搭载的第3套新款舱外航天服，将实现对原有航天服的整体替换升级。为了满足航天员在轨锻炼的需求，搭载了1台新的太空跑台。此次任务还将为空间站补加700公斤重的推进剂。

此前，天舟二号至天舟五号的空间站停靠时间在6个月左右。从天舟六号起，随着上行运输能力的提升，天舟货运飞船的发射频次已由此前的2年4发降至2年3发，在空间站停靠时间从半年左右延长至9到10个月。此次天舟十号的在轨停靠时间将达12个月，超过此前历艘货运飞船。

货运飞船在轨停靠时间的延长，意味着每艘船可以为空间站提供更长时间的物资保障和推进剂补加服务，从而降低发射频率，节约运营成本。停靠时间延长，对飞船本身的在轨可靠性提出了更高要求。

为此，五院天舟团队在既有技术积累的基础上，从系统功能和平台设备等各方面开展了全面设计和充分验证，全力确保天舟十号以万无一失的状态完成长达一年的在轨停靠任务。

小时级速递成常态

天舟十号搭载了6项试验载荷，这是空间站建造以来搭载载荷项目数量最多的一次。它们将主要用于开展微重力、流体物理以及航天技术等方向的空间科学试验。

载荷数量的增加，对飞船的装载设计、接口匹配、环境保障和飞行安全等提出了更高要求。五院天舟团队在前期开展了大量地面验证工作，针对每一项载荷的安装方式、供电通信接口及力学热学环境适应性等进行了反复测试与确认，确保多载荷状态下飞船整体性能稳定可靠。

五院天舟团队还系统开展了载荷间电磁兼容性分析、在轨操作流程推演以及应急处置预案设计，逐一识别载荷与载荷、载荷与飞船之间的潜在风险并闭环解决。

天舟十号装载了一些需要低温冷藏保存的生物样品，对运送的及时性要求很高。为了确保样品新鲜度，五院天舟团队设计了一种“小时级”的天地速递方案，在货运飞船转运到塔架后，在塔架上进行临射货物安装，将这些低温冷藏保存的样品装入货运飞船的太空冰箱中。仅隔几个小时，待飞船与空间站对接后，它们即可被航天员取出使用。

十年十船持续跨越

从2017年4月天舟一号首飞算起，天舟货运飞船飞天之旅已经走到了第十个年头。一路走来，天舟货运飞船经历了多次技术升级和迭代，物资运输与补给的效率和能力不断增强。

天舟一号突破和验证了空间站货物运输、推进剂在轨补加等关键技术，标志着我国载人航天工程第二步胜利完成。天舟二号作为中国空间站的首个“访客”，与天和核心舱交会对接，验证了组合体管理等技术。

到天舟十号，改进的探索一直在持续：从天舟一号到天舟十号，从密封舱容积从18立方米扩大至22立方米，贮箱构型扩展为8个、4个配置可选，可根据任务需求选配，交会对接从最初的2天缩减为常态化的3小时、最快甚至可达2小时。

天舟十号的成功发射，不仅是中国空间站迎来的第20艘飞船，更是中国载人航天工程持续跨越发展的生动缩影。它以更强的运输能力、更长的在轨寿命和更高效的补给模式，为空间站的长期稳定运营和前沿科学探索提供了强有力的支撑。

本文来源：[上观新闻](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 51 ★ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



